

Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n prawdziwe są nierówności:

$$2(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) < \frac{1}{\sqrt{n+1}} \quad \text{i} \quad \frac{1}{\sqrt{n+1}} < 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

$$n \in \mathbb{N}$$

$$\textcircled{1} \quad 2(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) < \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

$$2\sqrt{n+2} - \overset{\textcircled{2}}{2\sqrt{n+1}} < \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

$\textcircled{2}$ przenosimy $\textcircled{1}$ na drugą stronę, aby mieć pewność znaku po obu stronach

$$2\sqrt{n+2} < \frac{1}{\sqrt{n+1}} + 2\sqrt{n+1} \quad / ()^2$$

$$4(n+2) < \frac{1}{n+1} + 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{n+1}} \cdot 2\sqrt{n+1} + 4(n+1)$$

$$\cancel{4n+8} < \frac{1}{n+1} + 4 + \cancel{4n+4}$$

$$0 < \frac{1}{n+1} > 0$$

wiec $n+1 > 0$
 $n > -1$ prawdziwa dla $n \in \mathbb{N}$

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} < 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} < 2\sqrt{n+1} - \overset{\textcircled{2}}{2\sqrt{n}}$$

przenosimy $\textcircled{2}$ na drugą stronę, aby mieć pewność znaku po obu stronach

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} + 2\sqrt{n} < 2\sqrt{n+1} \quad / ()^2$$

$$\frac{1}{n+1} + \frac{4\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} + \cancel{4n} < \cancel{4n} + 4$$

$$\frac{1}{n+1} + \frac{4\sqrt{n} \cdot \sqrt{n+1}}{n+1} < 4 \quad / : (n+1) > 0, n \in \mathbb{N}$$

$$4\sqrt{n(n+1)} < 4n+3 \quad / ()^2$$

$$\cancel{16n^2} + 16n < \cancel{16n^2} + 24n + 9$$

$$-8n < 9 \quad / : (-8)$$

$$n > -\frac{9}{8} \quad \text{prawda dla } n \in \mathbb{N}$$

c.k.d.